



Sistema de Registro de PPI's

Manual Técnico de Arquitectura

©2021 CONSISS Todos los Derechos Reservados Impreso en Monterrey, N.L., México. Este documento es propiedad de CONSISS S.A. de C.V. No podrá ser divulgado en forma total o parcial sin expresa autorización escrita de CONSISS, S.A. de C.V. No se copiará ninguna parte de esta Propuesta de Trabajo de ninguna manera para ningún otro propósito que el autorizado en la presente.



ÍNDICE

1.- REQUISITOS DEL SISTEMA E INFRAESTRUCTURA.....	3
REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA	3
REQUISITOS PARA LAS SOLUCIONES DEL SISTEMA	4
2.- TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS.....	5
2.1.- LENGUAJES DE DESARROLLO.....	5
2.2.- FRAMEWORKS DE DESARROLLO	5
2.3.- LIBRERÍAS.....	5
2.4.- SOFTWARE DE DESARROLLO	6

Requisitos para la instalación del sistema

Requerimientos de hardware.

- Procesador multinúcleo x86 (o x64 de preferencia) con al menos 2.5 GHz o más.
- Memoria RAM mínimo 4 GB a 2333Mhz o más.
- Espacio en disco de al menos 1 GB (Sin contar la base de datos).

Requerimientos de software e infraestructura.

- Amazon EC2:
Servidor con Ubuntu 20.04.3 LTS o superior, para hospedar ambas aplicaciones, se eligió Ubuntu como Sistema Operativo por la fácil y rápida implementación de Nginx, así como el fácil despliegue de aplicaciones desarrolladas en los lenguajes empleados (PHP y React).
- Amazon S3:
Servicio de almacenamiento escalable en la nube, nos ayuda a tener de manera independiente el almacenamiento de los archivos que carguen a través de la aplicación, esto también implica seguridad al momento de que haya una corrupción en el servidor de hospedaje de las aplicaciones, esto quiere decir que no habría pérdida de datos al estar en otro servicio por separado.
- Amazon RDS:
Servicio de base de datos relacionales administrado MySQL, nos ayuda a tener de manera independiente y distribuida la base de datos, esto nos ayuda a mantener a salvo la base de datos en caso de que haya una corrupción en el servidor donde están las aplicaciones, además nos permite tener escalabilidad en caso de requerir tolerancias y mayor nivel de respuesta por un alto tráfico en la aplicación.
- Nginx
Es el software que nos permite publicar las aplicaciones desde el EC2 y ligarlos a un dominio o un IP fija, para que puedan ser consultadas a través de un navegador, también nos ayuda dando un mayor performance a las aplicaciones y un balance de tráfico, así como proporcionarnos varias herramientas de optimización en cuanto a archivos, consultas en memoria y más.
- Composer
Es un manejador de paquetes para PHP que proporciona un estándar para administrar, descargar e instalar dependencias y librerías.

Requisitos para las soluciones del sistema

Requerimientos de hardware.

- Procesador multinúcleo 64x a 3.5Ghz.
- Memoria RAM 8 GHz o superior.
- Espacio en disco de 5.5 GB.

Requerimientos de software

- Microsoft Visual Studio Code
- DBeaver o MySQL Workbench
- Composer
- Node
- NPM

2.- Tecnologías y herramientas

2.1.- Lenguajes de desarrollo

Lenguaje	Descripción
PHP	Lenguaje de programación de uso general que se adapta especialmente al desarrollo web.
Javascript	Es un lenguaje de secuencia de comando usado para la creación de contenido dinámico por medio de la manipulación del DOM en el explorador de internet.
MySQL	Es un lenguaje en base a SQL, ésta se usa para definir, acceder y manipular los datos almacenados en una base de datos relacional.

2.2.- Frameworks de desarrollo

Framework	Descripción	Versión
Laravel	Es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones y servicios web con PHP 5, PHP 7 y PHP 8. Su filosofía es desarrollar código PHP de forma elegante y simple, evitando el "código espagueti". Última versión estable al momento de la instalación 8.7.0	3.1
React	React es una biblioteca Javascript de código abierto diseñada para crear interfaces de usuario con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones en una sola página. Es mantenido por Facebook y la comunidad de software libre. Última versión estable al momento de la instalación 16.8.6	

2.3.- Librerías

Librería	Lenguaje	Descripción	Versión
barryvdh/laravel-cors	PHP	Agrega los CORS (Cross-Origin Resource Sharing) a los encabezados para brindar acceso a las peticiones XHR a tu aplicación en Laravel	3.1
aws/aws-sdk-php-laravel	PHP	Esta es un simple proveedor de servicios de Laravel para hacer más fácil incluir el SDK de AWS para PHP oficial en tus aplicaciones en Laravel	3.6.0
akaunting/laravel-money	PHP	Librería para dar formato de moneda a valores numéricos.	
barryvdh/laravel-dompdf	PHP	Librería para convertir HTML a PDF a través de los Blades de Laravel	
Maatwebsite/Laravel-Excel	PHP	Librería para convertir tablas HTML en archivos XLSX a través de los Blades de Laravel	
@fortawesome/react-fontawesome	Javascript	Librería para el uso de Iconos	
Axios	Javascript	Cliente HTTP para realizar peticiones XHR a través del navegador	
Chart.js	Javascript	Librería para la creación de gráficas a través de Canvas	
format-money-js	Javascript	Librería para dar formato de moneda a los valores numéricos	

DataTables	Javascript	Librería para el manejo dinámico de tablas. Le agrega a las tablas html funcionalidades como ordenar, búsqueda y exportar a Excel.	
react-bootstrap, reactstrap	Javascript	Librería para la integración de Bootstrap en nuestra aplicación React	
react-google-maps	Javascript	Librería para la integración de Google Maps en nuestra aplicación React	
react-number-format	Javascript	Librería para integrar inputs de tipo numérico con formato de moneda en los formularios	
Validator	Javascript	Librería para realizar validaciones a nuestros formularios.	

2.4.- Software de desarrollo

Software	Versión	Descripción
Visual Studio Code	1.59.1	IDE de desarrollo libre desarrollado por Microsoft.
DBeaver	21.1.2	DBeaver es una aplicación de software cliente de SQL y una herramienta de administración de bases de datos. Para las bases de datos relacionales, utiliza la interfaz de programación de aplicaciones JDBC para interactuar con las bases de datos a través de un controlador JDBC.
Composer		Composer es un sistema de gestión de paquetes para programar en PHP el cual provee los formatos estándar necesarios para manejar dependencias y librerías de PHP.
Node		Node.js es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto, para la capa del servidor basado en el lenguaje de programación JavaScript, asíncrono, con E/S de datos en una arquitectura orientada a eventos y basado en el motor V8 de Google.
NPM		npm es el sistema de gestión de paquetes por defecto para Node.js, un entorno de ejecución para JavaScript.